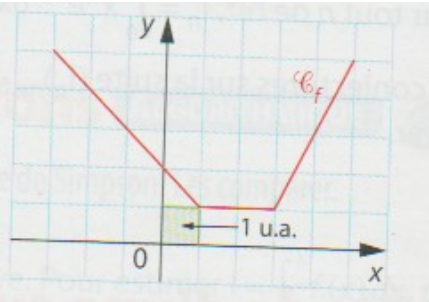
Intégration : exercices.

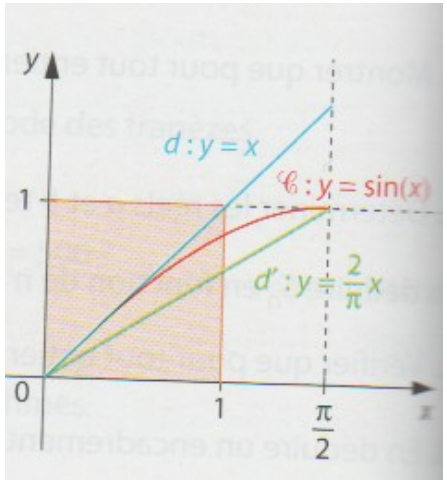
Exercice 1 : La fonction *f* est continue sur [-3;5].



1. Interpréter $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ et déterminer sa valeur en utilisant le graphique dans chacun des cas suivants.
   a. $a=1, b=3$ b. $a=-3, b=-1$
   c. $a=3, b=5$ d. $a=-3, b=3$
2. Le repère est orthonormé et l'unité graphique est 0,8 cm. Quelle est l'aire, en cm², de la portion du plan comprise entre la courbe représentative de *f*, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x=-3$ et $x=5$.

Exercice 2 : A l'aide du graphique ci-dessous, donner un encadrement de l'intégrale

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x\,\mathrm{d}x$$



Exercice 3:
La fonction *f* est continue, positive, paire et périodique de période 4. On donne $\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x=3$.
Déterminer :
a. $\int_{-2}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x$ b. $\int_{-2}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x$ c. $\int_{1}^{3} f(x)\,\mathrm{d}x$

Exercice 4: Soit la fonction *f* définie sur [-1;1] par $f(x)=\sqrt{1-x^2}$.
On note C la courbe représentative de la fonction *f*.

1. Vérifier que la courbe C est un demi-cercle de centre 0 et de rayon 1.
2. En déduire la valeur de $\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$.

Exercice 5: Une fonction f admet ce tableau de variations.

x	0		1		2		3		5
f(x)	–1	↗	0	↗	2	↘	1	↗	2

Donner des encadrements des intégrales suivantes :
a. $\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x$ b. $\int_2^5 f(x)\,\mathrm{d}x$ c. $\int_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x$

Exercice 6:Soit ϕ la fonction définie sur [0;10] par ϕ(*x*)= $\int_0^x t+2\,\mathrm{d}t$

1. Calculer ϕ(0) et ϕ(10).
2. Donner le tableau de variation de ϕ.
3. Dans un repère orthogonal du plan, tracer la courbe représentative de ϕ.

Exercice 7: Soit *f* la fonction définie sur [0;4] par $f(x)=\int_0^x |t-2|\,\mathrm{d}t$.

a. Calculer $f(0)$, $f(2)$ et $f(4)$.
b. Donner le tableau de variations de *f*.
c. Dans un repère orthonormé du plan, tracer la courbe représentative de *f*.

Exercice 8: Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(t)=t+1$.

1. Interpréter graphiquement $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ pour $x\geqslant 0$.
2. Exprimer $F(x)$ en fonction de x, $x\geqslant 0$.
3. Déterminer $F'(x)$ pour tout $x\geqslant 0$.
   Que peut-on dire de F par rapport à f sur [0 ; +∞[?

Exercice 9: Soit F la fonction définie par $\mathrm{F}(x)=\int_0^x \frac{1}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$

Déterminer le sens de variation de F.

Exercice 10: Calculer les intégrales suivantes :

1. $\int_0^1 x^2+3\,\mathrm{d}x$
2. $\int_1^2 2\mathrm{t}+4\,\mathrm{d}t$
3. $\int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$
4. $\int_1^2 2e^x-5x\,\mathrm{d}x$
5. $\int_0^{\pi/2} \sin(2t)\,\mathrm{d}t$
6. $\int_0^1 \frac{x}{(x^2-4)^2}\,\mathrm{d}x$
7. $\int_0^1 x^2(x^3-1)^5\,\mathrm{d}x$
8. $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{3x}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x$

Exercice 11:On pose $I=\int_0^1 \frac{1}{\mathrm{e}^x+1}\,\mathrm{d}x$ et $J=\int_0^1 \frac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x+1}\,\mathrm{d}x$.

1. Calculer I+J
2. Calculer J.
3. En déduire I.

Exercice 12: On considère la fonction f définie sur]0 ; + ∞ [par $f(x)=\frac{1}{x^2}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}$ et , pour un entier $n\geqslant 1$,

l'intégrale $\mathrm{I}_n=\int_1^n f(x)\,\mathrm{d}x$.

1. Dresser le tableau de variation de f et tracer l'allure de sa courbe représentative.
   Représenter I_n sur ce graphique.
2. Calculer I_n pour tout entier, puis déterminer $\lim_{n\to+\infty} \mathrm{I}_n$.

Exercice 13: Calculer la valeur moyenne des fonctions suivantes sur l'intervalle I donné :

a. $f(x)=x^2$, I=[-1,1]

b. $f(x)=x(3x^2-1)^2$, I=[-1,2]

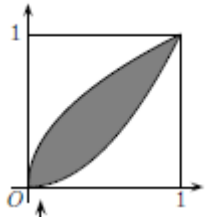
c. $f(x)=\frac{3}{2x+1}$, I=[0,4]

d. $f(x)=\frac{x^2}{(8-x^3)^2}$, I=[0, 1]

Exercice 14:

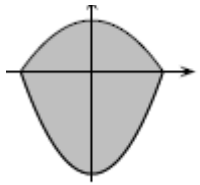
1. Montrer que, pour tout nombre réel *x*, on a : $1-x^2\leqslant\frac{1}{1+x^2}\leqslant 1-x^2+x^4$.
2. Démontrer que $\frac{2}{3}\leqslant\int_0^1 \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{13}{15}$

Exercice 15: Dans un repère orthonormé, on considère le domaine D compris entre les courbes d'équations $y=\sqrt{x}$ et $y=x^2$



Déterminer l'aire du domaine D.

Exercice 16: Calculer l'aire du domaine compris entre les courbes des fonctions f et g définies par $f(x)=x^2-4$ et $g(x)=-\frac{1}{2}x^2+2$



Exercice 17: I et J sont les intégrales définies par $\mathrm{I}=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{e}^x \sin(x)\,\mathrm{d}x$ et $\mathrm{J}=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{e}^x \cos(x)\,\mathrm{d}x$

1. En appliquant de deux façons différentes à l'intégrale I la méthode d'intégration par parties, trouver deux relations entre I et J.
2. Calculer alors les intégrales I et J.

Exercice 18: Pour tout entier naturel n, on pose $\mathrm{I}_n=\int_0^{\pi} x^2(\cos nx)\,\mathrm{d}x$.

A l'aide d'une double intégration par parties, calculer I_n en fonction de n.

Exercice 19: Soit (I_n) la suite définie pour tout entier $n\geqslant 0$ par $\mathrm{I}_n=\int_0^1 t^n \mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t$.

1. Calcul des premiers termes de la suite.
   a. Calculer I_0 et I_1.
   b. Exprimer I_2 en fonction de I_1, puis en déduire I_2.
   c. Exprimer I_3 en fonction de I_2, puis calculer I_3.
2. Étude de la suite.
   a. Démontrer que, pour tout entier n, $\mathrm{I}_n\geqslant 0$.
   b. Étudier le sens de variation de la suite I.
   c. Démontrer que la suite (I_n) est convergente.
3. Calcul de la limite de la suite.
   a. A l'aide d'une intégration par parties, exprimer I_{n+1} en fonction de I_n.
   b. Démontrer que, pour tout entier $n\geqslant 1$, $\mathrm{I}_n\leqslant\frac{1}{n\,\mathrm{e}}$
   c. En déduire la limite de la suite (I_n)

Exercice 20:Amérique du nord mai 2025

On considère la fonction f définie sur ℝ par $f(x)=x\,\mathrm{e}^{-x}+2x-1$

On admet que la fonction f est deux fois dérivable sur ℝ.

On appelle C_f sa courbe représentative dans un repère orthogonal du plan.

On note f' la fonction dérivée de la fonction f et f'' la fonction dérivée seconde de f.

Partie A: Étude de la fonction f

1. Déterminer les limites de fonction f en –∞ et en +∞.
2. Pour tout réel x, calculer $f'(x)$.
3. Montrer que pour tout réel x, $f''(x)=(x-2)\mathrm{e}^{-x}$
4. Etudier la convexité de la fonction f
5. Etudier les variations de la fonction f' sur ℝ, puis dresser son tableau de variations en y faisant apparaître la valeur exacte de l'extremum.
   Les limites de la fonction f' aux bornes de l'intervalle de définition ne sont pas attendues.
6. En déduire le signe de la fonction f' sur ℝ, puis justifier que la fonction f est strictement croissante sur ℝ.
7. Justifier qu'il existe un unique réel α tel que $f(\alpha)=0$.
   Donner un encadrement de α, au centième près.
8. On considère la droite Δ d'équation $y=2x-1$.
   Etudier la position relative de la courbe C_f par rapport à la droite Δ.

Partie B: calcul d'aire.

Soit n un entier naturel non nul. On considère l'aire du domaine D_n par la courbe C_f, la droite Δ et les droites d'équations respectives $x=1$ et $x=n$.

On note $\mathrm{I}_n=\int_1^n x\,\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x$.

1. A l'aide d'une intégration par paries, exprimer I_n en fonction de n.

2. a. Justifier que l'aire du domaine D_n est I_n.

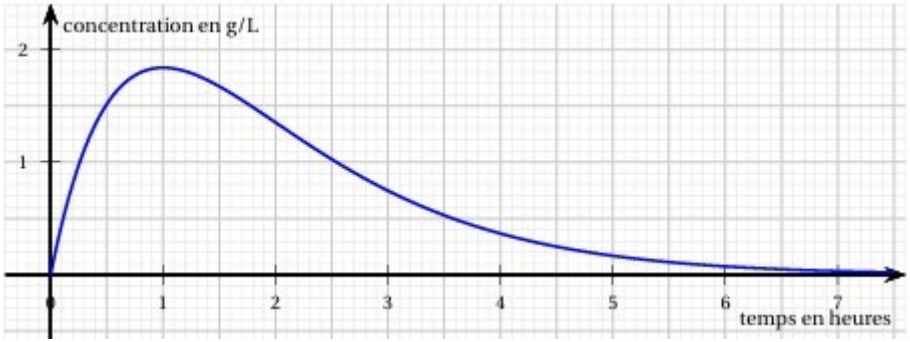
b. Calculer la limite de l'aire du domaine D_n quand n tend vers +∞.

Exercice 21 : Amérique du Sud novembre 2025.

On se propose d'étudier la concentration dans le sang d'un médicament ingéré par une personne pour la première fois. Soit t le temps (en heures) écoulé depuis l'ingestion de ce médicament.

On admet que la concentration de ce médicament dans le sang, en gramme par litre de sang est modélisée par une fonction f de la variable t définie sur l'intervalle $[0;+\infty[$.

Partie A: lectures graphiques.



On a représenté ci-dessus la courbe représentative de la fonction f. Avec la précision permise par le graphique, donner sans justification:

1. le temps écoulé depuis l'instant de l'ingestion de ce médicament et l'instant où la concentration de médicament dans le sang est maximale selon ce modèle.
2. L'ensemble des solutions de l'inéquation $f(t)\geqslant 1$.
3. La convexité de la fonction f sur l'intervalle [0;8].

Partie B: détermination de la fonction f.

On considère l'équation différentielle (E): $y'+y=5\mathrm{e}^{-t}$ d'inconnue y, où y est une fonction définie et dérivable sur l'intervalle $[0;+\infty[$.

On admet que la fonction f est une solution de l'équation différentielle (E).

1. Résoudre l'équation différentielle (E'): $y'+y=0$.
2. Soit u la fonction définie sur l'intervalle $[0;+\infty[$ par $u(t)=at\mathrm{e}^{-t}$ avec $a\in\mathbb{R}$.
   Déterminer la valeur du réel a telle que la fonction u soit solution de l'équation (E).
3. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E).
4. La personne n'ayant pas pris ce médicament auparavant , on admet que $f(0)=0$.
   Déterminer l'expression de la fonction f.

Partie C: Étude de la fonction f.

Dans cette partie, on admet que f est définie sur l'intervalle $[0;+\infty[$ par $f(t)=5t\mathrm{e}^{-t}$.

1. Déterminer la limite de f en +∞. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.
2. Étudier les variations de f sur l'intervalle $[0;+\infty[$ puis dresser son tableau de variation complet.
3. Démontrer qu'il existe deux réels t_1 et t_2 tels que $f(t_1)=f(t_2)=1$.
   On donnera une valeur approchée à 10^{-2} des réels t_1 et t_2.
4. Pour une concentration du médicament supérieure ou égale à 1 gramme par litre de sang, il y a un risque de somnolence.
   Quelle est la durée en heures et minutes du risque de somnolence lors de la prise de ce médicament?

Partie D: concentration moyenne.

La concentration moyenne du médicament (en gramme par litre de sang) durant la première heure est donnée par : $\mathrm{T}_m=\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t$ où f est la fonction définie sur $[0;+\infty[$ par $f(t)=5t\mathrm{e}^{-t}$.

Calculer cette concentration moyenne. On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée à 0,01 près.

Exercice 22: Métropole juin 2024

Partie A: Étude d'une fonction.

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=x-\ln(x^2+1)$ où $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.

1. On admet que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on note f' sa fonction dérivée.
   a. Montrer que pour tout nombre réel x, on a $f(x)=\dfrac{(x-1)^2}{x^2+1}$.
   b. En déduire le sens de variation de la fonction f sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que pour tout nombre réel $x>0$, on a: $f(x)=x-2\ln(x)-\ln\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right)$.
3. Calculer la limite de la fonction f en +∞.

Partie B: Étude d'une suite.

On considère la suite (u_n) définie par $u_0=7$ et $u_{n+1}=f(u_n)=u_n-\ln(u_n^2+1)$ pour tout $n\in\mathbb{N}$.

1. Montrer, en utilisant un raisonnement par récurrence, que pour tout entier naturel n, $u_n\geqslant 0$.
2. Montrer que la suite (u_n) est décroissante.
3. En déduire la convergence de la suite (u_n).
4. On note l la limite de la suite (u_n). Déterminer la valeur de l.
5. a. Recopier et compléter le script ci-dessous écrit en langage Python afin qu'il renvoie la plus petite valeur de l'entier n à partir de laquelle $u_n\leqslant h$, où h est un nombre réel strictement positif.

```
from math import log as ln
# permet d'utiliser la fonction ln
def seuil(h):
    n = 0
    u = 7
    while ……. :
        n = n + 1
        u = …..
    return n
```

   b. Déterminer la valeur renvoyée lorsqu'on saisit seuil(0,01) dans la console Pyhton. Justifier la réponse.

Partie C: calcul intégral.

1. Étudier le signe de la fonction f sur $[0;+\infty[$.
2. Interpréter graphiquement l'intégrale: $\mathrm{I}=\int_2^4 f(x)\,\mathrm{d}x$.
3. On admet dans cette question que, pour tout nombre réel $x\in[2;4]$, on a l'encadrement: $0{,}5x-1\leqslant f(x)\leqslant 0{,}25x+0{,}25$.
   En déduire l'encadrement: $1\leqslant l\leqslant 2$.

Exercice 23: Centres étrangers juin 2012

On considère la suite (I_n) définie pour n entier naturel non nul par : $I_n = \int_0^1 x^n e^{x^2} \, \mathrm{d}x$.

1. a . Soit g la fonction définie sur ℝ par $g(x) = xe^{x^2}$.

   Démontrer que la fonction G définie sur ℝ par $G(x) = \frac{1}{2}\mathrm{e}^{x^2}$ est une primitive sur ℝ de la fonction g.

   b. En déduire la valeur de I_1 .

   c. Pour tout entier naturel n , on définit sur ℝ la fonction H_n par :

   $H_n(x) = x^{n+1} G(x)$.

   Montrer que H_n est dérivable sur ℝ, calculer pour tout réel x , $H'_n(x)$ et en déduire que, pour tout entier naturel n : $I_{n+2} = \frac{1}{2}\mathrm{e} - \frac{n+1}{2} I_n$

   d. Calculer I_3 et I_5 .

2. On considère le programme suivant :

```
from math import *
n = 1
u = 1/2*exp(1)-1/2
print(u)
while n<21:
    u = 1/2*exp(1) -(n+1)/2*u
    n = n+2
print(u)
```

   Quel terme de la suite (I_n) obtient-on en sortie de cet algorithme

3. a. Montrer que, pour tout entier naturel non nul n , $I_n \geqslant 0$.

   b. Montrer que la suite (I_n) est décroissante.

   c. En déduire que la suite (I_n) est convergente.

   On note l sa limite.

4. *Dans cette question, toute trace de recherche, même incomplète, ou d'initiative, même non fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation.*

   Déterminer la valeur de l .